

金工专题报告 20220817

成交价改进换手率因子

2022年08月17日

证券分析师 高子剑

执业证书: S0600518010001

021-60199793

gaozj@dwzq.com.cn

相关研究

《上下影线，蜡烛好还是威廉好？》

2020-09-14

《量稳换手率选股因子——量小、量缩，都不如量稳？》

2021-05-15

《优加换手率——解决 1+1<2 的难题》

2021-08-19

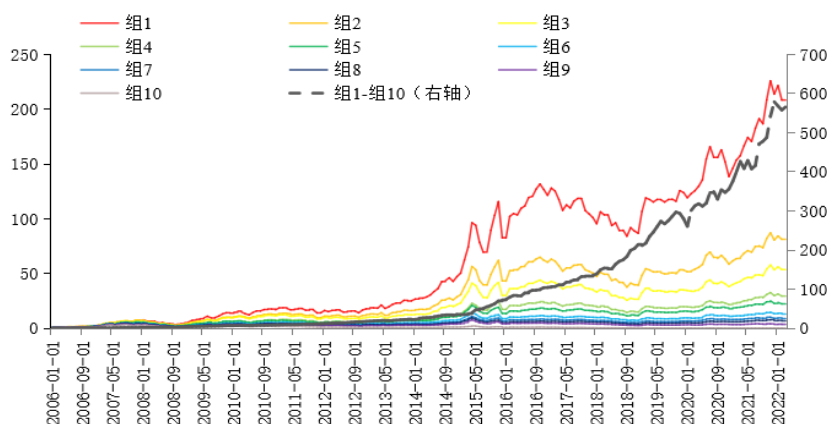
■ **前言:** 本篇报告利用传统换手率因子和量稳换手率因子，结合价格变动因子，价量配合，构建选股因子。

■ **传统换手率 Turn20 因子:** 回测期 2006/01/01-2022/04/30 内，传统换手率因子 Turn20 在全体 A 股中的月度 IC 均值为-0.075，年化 ICIR 为-2.17；10 分组多空对冲的年化收益为 36.55%，信息比率为 2.07，月度胜率为 69.74%，整体表现较为稳健。传统换手率因子的 IC 为负，表明过去一个月换手率越小的股票，未来一个月的收益越高；因此，我们将其称为“量小换手率因子”。

■ **换手率配价 TPS 因子:** 传统换手 Turn20 因子与影线差 PLUS 因子产生碰撞，价格因子辅助传统换手率因子得到新因子 Turn20 conformed by PLUS, TPS。月度 RankIC 均值为-10.07%，RankICIR 为-3.23。十分组多空对冲的年化收益为 42.15%，信息比率为 2.56，胜率高达 79.49%，最大回撤为 15.93%。

■ **量稳配价 SPS 因子:** 量稳配价 SPS 因子：基于 TPS 量价配合思路，使用 PLUS 因子辅助量稳因子 STR，得到新因子 STR conformed by PLUS, SPS。该因子选股表现出色，月度 RankIC 均值为-11.31%，RankICIR 提升至-3.87，稳定性进一步提升。十分组多空对冲的年化收益为 47.70%，信息比率为 3.59，胜率为 83.59%，最大回撤为 12.28%，选股效果相较于 TPS 有了进一步改善。在剔除相关性较高的传统因子 Turn20 后仍有超额收益。在中证 500 与沪深 300 成分股中构建多头组合可以稳定战胜市

SPS 因子十分组及多空对冲净值走势



■ **风险提示:** 本报告所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化；单因子的收益可能存在较大波动，实际应用需结合资金管理、风险控制等方法。

内容目录

1. 引言	5
1.1. 价量配合对传统因子的意义.....	5
1.2. 价量配合的可行性.....	5
2. TPS 因子与 SPS 因子的构建	6
2.1. 换手率 Turn20 因子的局限性	6
2.2. 价格因子的构建与选择.....	7
2.3. 原始因子的表现.....	12
2.4. 搭配组合的选择.....	13
2.5. 纯净化模型的构建.....	16
2.6. TPS 因子的构建方法	19
2.7. SPS 因子的构建方法	20
3. 一些重要讨论	22
3.1. TPS 因子与 SPS 因子的分年度表现总结	22
3.2. TPS 因子与 SPS 因子的多空收益分解	23
3.3. TPS 因子与 SPS 因子正交 Turn20 因子的表现	24
3.4. 纯净 TPS 因子与纯净 SPS 因子的表现	25
3.5. 参数敏感性实验.....	28
3.6. 其他样本空间的情况.....	28
4. 总结	29
5. 风险提示	30

图表目录

SPS 因子十分组及多空对冲净值走势	1
图 1: Turn20 因子十分组及多空对冲净值走势	5
图 2: 传统换手率 Turn20 因子十分组组内收益标准差	6
图 3: 隆盛科技 2020 年 8 月行情	6
图 4: 隆盛科技 2020 年 6 月行情	7
图 5: 上证 50 指数 2020 年 2 月 3 日全天涨幅与日内涨跌幅对比	8
图 6: 上证指数 2020 年春节前后蜡烛图	9
图 7: 上证指数 2020 年春节前后 Bar_Chart	9
图 8: 沪深 300 指数 2021 年 7 月 30 日蜡烛图	9
图 9: 沪深 300 指数 2021 年 7 月 30 日 Bar_Chart	9
图 10: 沪深 300 指数 2020 年 7 月 22 日蜡烛图	10
图 11: 沪深 300 指数 2020 年 7 月 22 日 Bar_Chart	10
图 12: STR 因子十分组及多空对冲净值走势	13
图 13: PLUS 因子十分组及多空对冲净值走势	13
图 14: Turn20 因子乘以 PLUS 因子十分组及多空对冲净值走势	14
图 15: STR 因子乘以 PLUS 因子十分组及多空对冲净值走势	15
图 16: Turn20_dePLUS 因子十分组及多空对冲净值走势	16
图 17: STR_dePLUS 因子十分组及多空对冲净值走势	17
图 18: PLUS_deTurn20 因子十分组及多空对冲净值走势	18
图 19: TPS 因子十分组及多空对冲净值走势	19
图 20: SPS 因子十分组及多空对冲净值走势	20
图 21: TPS_deTurn20 因子十分组及多空对冲净值走势	24
图 22: SPS_deTurn20 因子十分组及多空对冲净值走势	25
图 23: TPS 与 Turn20 的十分组组内收益标准差对比	25
图 24: SPS 与 Turn20 的十分组组内收益标准差对比	25
图 25: 纯净 TPS 因子十分组及多空对冲净值走势	27
图 26: 纯净 SPS 因子十分组及多空对冲净值走势	27

表 1:	换手率、日内收益率双分组下各组的年化收益率.....	11
表 2:	换手率、振幅双分组下各组的年化收益率.....	11
表 3:	换手率、影线差双分组下各组的年化收益率.....	12
表 4:	影线差 PLUS 因子、Turn20 因子、STR 因子的相关性矩阵.....	14
表 5:	Turn20 因子乘以 PLUS 因子的十分组多空对冲绩效指标(2006.1-2022.5).....	15
表 6:	STR 因子乘以 PLUS 因子的十分组多空对冲绩效指标(2006.1-2022.5).....	15
表 7:	Turn20_dePLUS 因子的十分组多空对冲绩效指标(2006.1-2022.5).....	16
表 8:	STR_dePLUS 因子的十分组多空对冲绩效指标(2006.1-2022.5).....	17
表 9:	PLUS_deTurn20 因子的十分组多空对冲绩效指标(2006.1-2022.5).....	18
表 10:	PLUS_deTurn20 因子、Turn20_dePLUS 因子、STR_dePLUS 因子的相关性矩阵.....	19
表 11:	TPS 因子的十分组多空对冲绩效指标(2006.1-2022.5).....	19
表 12:	SPS 因子的十分组多空对冲绩效指标(2006.1-2022.5).....	20
表 13:	传统换手率 Turn20 价格配合因子的多空对冲绩效指标.....	21
表 14:	量稳换手率 STR 价格配合因子的多空对冲绩效指标.....	21
表 15:	TPS 因子分年度表现.....	22
表 16:	SPS 因子分年度表现.....	23
表 17:	TPS 因子多空收益分解.....	23
表 18:	SPS 因子多空收益分解.....	24
表 19:	TPS 因子与 Barra 风格因子相关性.....	26
表 20:	SPS 因子与 Barra 风格因子相关性.....	26
表 21:	纯净 TPS 因子分年度表现.....	27
表 22:	纯净 SPS 因子分年度表现.....	28
表 23:	TPS 因子、SPS 因子的参数敏感性.....	28
表 24:	TPS 因子、SPS 因子在沪深 300、中证 500 的多空对冲绩效指标(2010.1-2022.5).....	29
表 25:	换手率、未来收益率双分组下各组的年化收益率.....	30

1. 引言

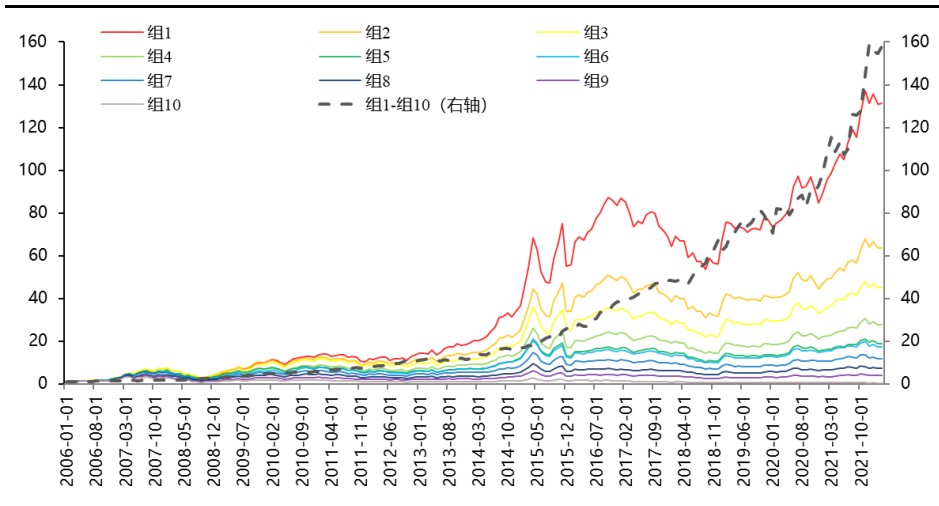
1.1. 价量配合对传统因子的意义

本篇报告为“技术分析拥抱选股因子”系列研究的第十篇报告，用成交价改进换手率因子。传统价量配合有两个方向，第一个是用量来配合价，第二个是用价来配合量。量配合价，指的是用换手率来改进动量因子，在过去三年的时间里，东吴金工已经完成了多篇报告，无论是用日频的数据，还是用高频的数据，都取得了良好的研究成果。价配合量，指的是用价格因子来改进换手率因子，本篇报告将专注于寻找合理的价量配合方案。

1.2. 价量配合的可行性

传统换手率 Turn20 因子的构建方式为把过去 20 个交易日的换手率取平均值，其十分组多空对冲信息比率达到 2.07，选股能力已经颇为优秀。图 2 为 Turn20 因子十分组及多空对冲净值走势，从图中可以发现 Turn20 的表现是因子值越小，股票表现越好。Turn20 的表现有两个逻辑支撑，第一个是股票市场喜欢换手率小的股票，另外一个为换手率大的股票在投资者眼中具有投机性，会驱离理智投资者。因此传统换手率 Turn20 因子在表现上是有理论支撑的。

图1：Turn20 因子十分组及多空对冲净值走势

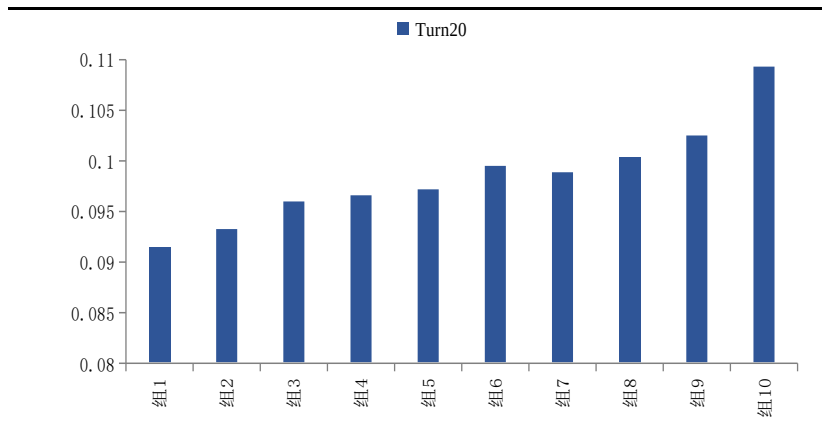


数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

Turn20 是优秀的因子，但还可以改进。图 3 分析的是 Turn20 因子十分组组内股票收益率的标准差。不同于传统分析十分组组内收益率的平均值，组内收益率的标准差更能体现每个组组内股票的差异性。出乎意料的是，十分组组内股票收益率的标准差，也

具备着完美的单调性，即分组越大，组内收益率的标准差也越大。换手率变大，组内收益率的标准差也随着变大，恰好说明了，换手率大的股票，平均偏跌，但是夹杂了部分不该属于该分组的股票，即大涨的股票。图 3 提醒我们，传统换手率 Turn20 因子还有改进的空间。

图2：传统换手率 Turn20 因子十分组组内收益标准差



数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

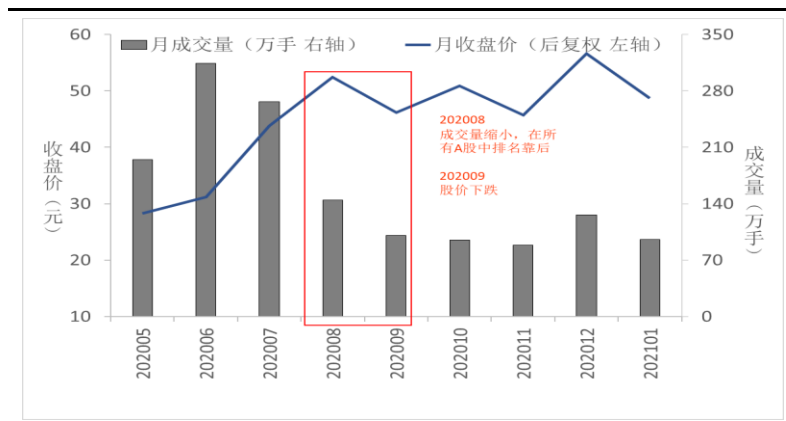
2. TPS 因子与 SPS 因子的构建

2.1. 换手率 Turn20 因子的局限性

价量配合可以帮助 Turn20 因子，从优秀到成熟。隆盛科技是不错的案例。

图 4 和图 5，分别为隆盛科技 2020 年 8 月与 6 月的行情走势图。2020 年 8 月，隆盛科技的换手率明显下降。按照先前的结论，换手率下降，预示股价上涨。然而，2020 年 9 月，隆盛科技的股价不仅没有上涨，反而下跌。从整体来看，2020 年 8 月隆盛科技换手率排名（由大到小）在所有股票中位于后 10%，次月股价却下跌了 32.15%。

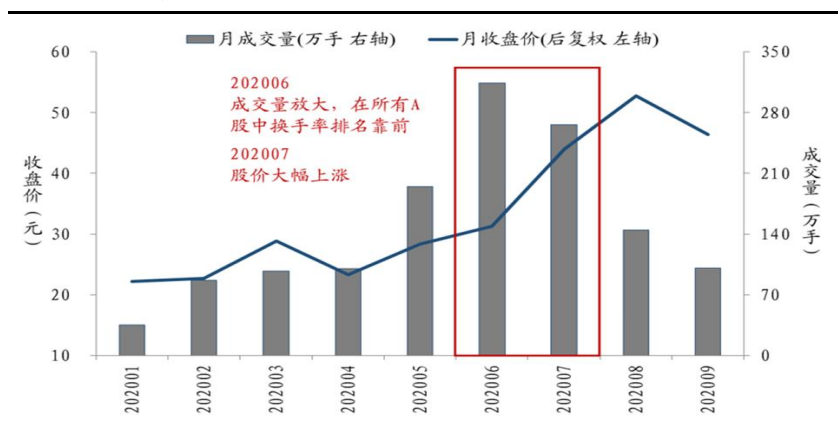
图3：隆盛科技 2020 年 8 月行情



数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

2020年6月，隆盛科技的换手率出现了很明显的增加。根据之前的结论，换手率大的股票，股价偏向于下跌。与之相反的是，7月隆盛科技的股价出现了上涨。2020年6月，隆盛科技换手率排名(由大到小)在所有股票中位于前1%，次月股价大幅上涨40.63%。如果仅仅从换手率的角度分析，是无法解释隆盛科技2020年6月与8月的股价走势的。我们所期待的即是价量配合可以从另一个角度来补充换手率的不足。

图4：隆盛科技 2020 年 6 月行情



数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

技术分析中价量配合的核心含义是，用成交量的放大或者是缩小，来给价格趋势投赞成票或是反对票。第一种情况，价格上涨，成交量上涨，是成交量用放量给价格上涨投赞成票，次月价格趋势就是上涨的。第二种情况，价格上涨，成交量下降，是成交量用缩量给价格上涨投反对票，次月价格趋势反转向下。

将价量配合的理论重新运用于隆盛科技的例子。2020年6月，隆盛科技股价与成交量同时上涨，对应的是成交量用放量给价格上涨投赞成票，那么下个月价格上涨即在预料之中。2020年8月，隆盛科技价格上涨，成交量下降，对应的为成交量用缩量给价格上涨投反对票，那么下一个月价格下跌也同样在预料之中。因此价量配合对 Turn20 是有提升作用的，即价量配合可以补充换手率所无法预测的价格走势。

2.2. 价格因子的构建与选择

做价量配合时，我们所面临的第一个问题，也是核心问题，是选择一个合适的价格因子。通常全天涨跌幅是使用最多的价格因子。然而在很多情况下，全天涨跌幅并不能够很好的代表市场的情绪。

图6是上证50指数在2020年2月3日，武汉封城以后的第一个交易日前后20天

的成交金额与价格走势图。从图中，我们可以很明显的判断出，2020 年 2 月 3 日上证 50 指数的成交金额是放量的。这时，选择不同的价格因子会直接导致不同的预测结果。从全天涨跌幅的角度来看，下跌了 7.00%，是下跌放量。但是如果从日内涨跌幅的角度来看，上涨 1.91%，是上涨放量。

图5：上证 50 指数 2020 年 2 月 3 日全天涨幅与日内涨跌幅对比



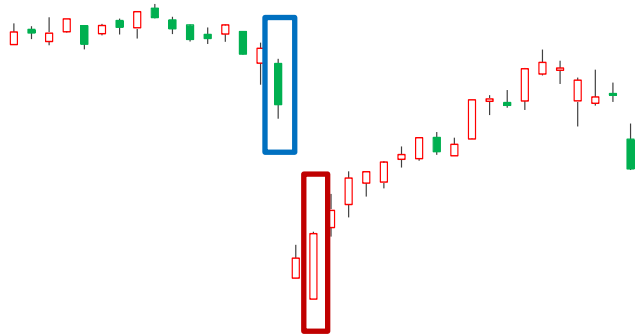
数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

换手率本身便可代表部分市场投资者的情绪，我们往往把高换手率与投资者的滞后反应和过度自信所挂钩。因此价格因子的选取也应该基于投资者的判断。从基金经理的角度出发，2020 年 2 月 3 日的上证指数会是上涨放量。因为开盘的跌幅是 8.75%，盘中涨回 1.91%，开盘价即为最低价，这一天是标准的低开高走，体现出了市场充足的信心。

这个例子充分证明，全天涨跌幅并不一定能够很好的代表市场情绪，有的时候日内涨跌幅能够更好的代表一天交易的多空情绪，因为开盘价跟收盘价能更好的反应日内市场情绪。而日内涨跌幅也不一定是最合适的价格因子，至少与之相比，考虑到最高价与最低价的上下影线差，会显得更加优秀。

在论证上下影线更能代表市场多空情绪以前，需要强调在这一篇报告里面所用到的上下影线，不是蜡烛图的上下影线，而是海外常用的 Bar Chart 的上下影线，也可称为威廉上下影线。以图 7 和图 8 所展示的 2020 春节前的最后一个交易日为例，从蜡烛图上是无法找到上影线的，也就是找不到卖压。而与之相对的，从 Bar Chart 上就能找到上影线，从而反应后一天的下跌。同样在图 7 和图 8 上，我们以 2020 春节后的第二个交易日为例，蜡烛图无法找到下影线，无法找到买气。而 Bar Chart 却能够找到下影线来，进而体现后三周的上涨。这生动说明了，Bar Chart 的上下线影线优于蜡烛图的上下线影线。

图6: 上证指数 2020 年春节前后蜡烛图



数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

图7: 上证指数 2020 年春节前后 Bar_Chart



数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

我们再把 Bar Chart 的上下影线与全天涨跌幅或日内涨跌幅作对比, 以此来更直观的体现 Bar Chart 的上下影线的优势。图 9 和图 10 是沪深 300 指数 2021 年 7 月 30 日的表现。当天全天下跌 39.1 点, 日内下跌 14.5 点。无论是全天收益率还是日内收益率, 都是偏空的。但是看上下影线, 当天下影线的长度是 50.2 点, 上影线的长度是 14.5 点。很明显的, 下影线比上影线长, 下影线的买气大于上影线的卖压, 整体偏多。对照后面 8 个交易日的上涨, 上下影线能更好的体现多空力量。

图8: 沪深 300 指数 2021 年 7 月 30 日蜡烛图



数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

图9: 沪深 300 指数 2021 年 7 月 30 日 Bar_Chart



数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

图 11 和图 12 是沪深 300 指数 2020 年 7 月 22 日的表现。当天全天上涨 23.4 点, 日内上涨 31.8 点。无论是全天收益率还是日内收益率, 都是偏多的。但是看上下影线, 当天上影线的长度是 76.0 点, 下影线的长度是 39.1 点。上影线比下影线长, 上影线的卖压大于下影线的买气, 是偏空的。对照后面 2 个交易日的下跌, 上下影线能更好的体

现多空力量。

图10: 沪深 300 指数 2020 年 7 月 22 日 蜡烛图



数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

图11: 沪深 300 指数 2020 年 7 月 22 日 Bar_Chart



数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

在通过举例论证不同价格因子的优劣势后, 我们进一步通过数据统计分析, 来选择最优秀的价格因子。在这一步的价格因子选择中, 我们一共构建了三个候选价格辅因子, 分别为日内收益率、振幅与威廉上下影线差。

我们采用了因子双分组的方法来寻找价格变动率因子, 主因子为换手率而辅因子为三个价格因子。主因子 Turn20 的构建方法为每月月底, 回看过去 20 天, 计算这 20 天换手率的均值, 再做横截面市值中性化处理, 作为本月的换手率因子。

双分组分析方法, 首先是在每个月底, 以 A 股所有股票为样本空间, 根据主要因子, 也就是换手率因子作十分组, 在双分组表中分为十列。主要因子 1 到主要因子 10, 即为一个月换手率最小的 1/10 股票到最大的 1/10 股票。接着再根据辅助因子, 也就是要考核的 3 种收益率, 进行每一主因子分组内部的排序, 在双分组表中体现为十行。双分组分析方法之所以能成功区分辅因子优劣, 是根据主要因子换手率分组后, 从每一行来看, 哪一个收益率因子能做出更有效的收益区分。

第一个构建的辅助因子是日内收益率, 日内收益率的构建方法为, 今日收盘价减去今日开盘价的差除以昨日收盘价。

$$DRET_t = \frac{C_t - O_t}{C_{t-1}}$$

表 1 展现的是换手率、日内收益率双分组下各组的年化收益率。从表 1 来看每一行辅助因子的平均收益率, 单调性并不强, 第一组出现在了第三名的位置, 所以它的单调性相对来讲没有那么完美。

表1: 换手率、日内收益率双分组下各组的年化收益率

	主1	主2	主3	主4	主5	主6	主7	主8	主9	主10	
次1	48.88%	22.81%	25.25%	21.59%	17.17%	14.86%	13.75%	10.47%	5.29%	-0.37%	17.97%
次2	56.80%	27.86%	20.90%	22.16%	15.91%	13.69%	12.95%	12.41%	8.53%	-1.10%	19.01%
次3	49.89%	25.33%	21.19%	17.59%	13.82%	16.35%	11.60%	12.20%	8.70%	4.12%	18.08%
次4	38.24%	24.02%	18.99%	18.81%	17.76%	14.66%	15.55%	5.73%	10.58%	-3.13%	16.12%
次5	35.40%	24.43%	18.45%	19.37%	15.93%	15.54%	9.97%	10.15%	8.87%	-3.41%	15.47%
次6	27.14%	25.89%	19.08%	13.28%	17.41%	16.24%	12.77%	11.40%	1.75%	-10.74%	13.42%
次7	27.64%	23.25%	18.92%	13.01%	15.14%	13.91%	8.48%	10.43%	5.16%	-12.85%	12.31%
次8	22.87%	22.97%	22.56%	17.46%	11.92%	15.89%	15.22%	10.71%	-3.93%	-15.94%	11.97%
次9	25.79%	20.68%	18.12%	9.26%	9.28%	5.33%	8.61%	5.81%	-2.95%	-16.03%	8.39%
次10	17.02%	19.30%	17.47%	12.59%	10.85%	13.59%	9.52%	0.97%	0.77%	-14.23%	8.79%
	34.97%	23.65%	20.09%	16.51%	14.52%	14.01%	11.84%	9.03%	4.28%	-7.37%	

数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

第二个被考核的辅助因子是振荡幅度, 振幅的构建方法为, 今日最高价减去今日最低价的差除以昨日收盘价。

$$FAC_t = \frac{H_t - L_t}{C_{t-1}}$$

表2 展现的是换手率、振幅双分组下各组的年化收益率。我们可以发现根据振幅因子分出来的双分组并不具备单调性, 几乎呈乱序姿态排列, 因此振幅因子并不能作为价格变动率因子辅助换手率因子。

表2: 换手率、振幅双分组下各组的年化收益率

	主1	主2	主3	主4	主5	主6	主7	主8	主9	主10	
次1	54.74%	14.29%	10.07%	13.60%	14.40%	13.47%	7.45%	9.05%	4.22%	-4.77%	13.65%
次2	41.90%	18.36%	19.13%	12.48%	12.04%	11.36%	9.88%	7.79%	1.16%	-0.71%	13.34%
次3	28.43%	22.34%	18.20%	20.72%	15.50%	11.98%	10.86%	8.68%	2.70%	-1.74%	13.77%
次4	28.29%	28.58%	21.04%	16.57%	14.29%	16.48%	8.20%	7.43%	3.19%	-7.18%	13.69%
次5	30.55%	23.80%	24.37%	12.72%	15.71%	11.52%	14.26%	10.25%	4.33%	-2.98%	14.45%
次6	31.53%	25.12%	23.20%	15.69%	13.92%	13.46%	17.45%	16.09%	7.76%	-7.30%	15.69%
次7	31.70%	28.66%	23.90%	19.35%	14.14%	13.12%	11.93%	11.15%	0.83%	-6.63%	14.82%
次8	31.93%	28.94%	21.29%	15.72%	18.38%	17.72%	16.37%	9.37%	4.65%	-17.92%	14.64%
次9	34.91%	28.10%	19.34%	20.40%	14.72%	15.92%	15.96%	7.66%	4.97%	-13.17%	14.88%
次10	25.82%	20.40%	18.44%	18.74%	11.60%	15.00%	9.55%	7.88%	3.43%	-8.35%	12.25%
	33.98%	23.86%	19.90%	16.60%	14.47%	14.00%	12.19%	9.54%	3.73%	-7.08%	

数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

第三个考核的价格因子, 就是这次我们主要推荐的影线差。从这里开始, 我们正式给它一个代号, 叫做 PLUS, 英文是 the Premium between Lower and Upper Shadow。

PLUS 的构建方法为上影线减去下影线后除以昨日收盘价。

$$PLUS_t = \frac{2C_t - H_t - L_t}{C_{t-1}}$$

表 3 展现的是换手率、影线差双分组下各组的年化收益率。从表 3 可以看出影线差分出来的单调性是三个辅助因子中最好的。收益率最高的分组就是第一组，以此类推，所以它的单调性是清晰的。而通过双分组技术分析，对比三个辅助因子的分组能力，影线差即为当前能够跟换手率配合的最优解。

表3: 换手率、影线差双分组下各组的年化收益率

	主1	主2	主3	主4	主5	主6	主7	主8	主9	主10	
次1	52.55%	26.56%	27.97%	21.96%	16.07%	11.70%	17.39%	14.09%	9.60%	1.65%	19.95%
次2	55.99%	27.56%	25.14%	20.81%	22.18%	14.15%	13.56%	7.75%	6.14%	-0.41%	19.29%
次3	50.14%	26.11%	21.61%	19.58%	16.16%	14.82%	16.19%	11.85%	7.84%	-1.04%	18.33%
次4	44.15%	27.98%	20.15%	17.99%	19.66%	18.55%	12.47%	13.01%	12.21%	-4.22%	18.19%
次5	28.68%	24.94%	16.46%	21.37%	15.47%	18.40%	11.38%	7.77%	1.47%	-4.61%	14.13%
次6	28.46%	29.65%	22.35%	16.08%	12.42%	16.57%	9.93%	10.27%	6.95%	-9.30%	14.34%
次7	25.97%	22.72%	18.85%	15.60%	13.90%	12.97%	11.47%	13.55%	3.95%	-11.30%	12.77%
次8	28.72%	17.27%	18.20%	11.63%	7.88%	11.30%	9.04%	8.86%	-4.77%	-16.02%	9.21%
次9	19.87%	18.56%	16.36%	12.41%	8.82%	8.25%	6.35%	3.36%	-2.76%	-19.80%	7.14%
次10	15.49%	16.12%	14.79%	10.79%	15.68%	10.22%	9.70%	4.28%	2.81%	-13.28%	8.66%
	35.00%	23.75%	20.19%	16.82%	14.82%	13.69%	11.75%	9.48%	4.34%	-7.83%	

数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

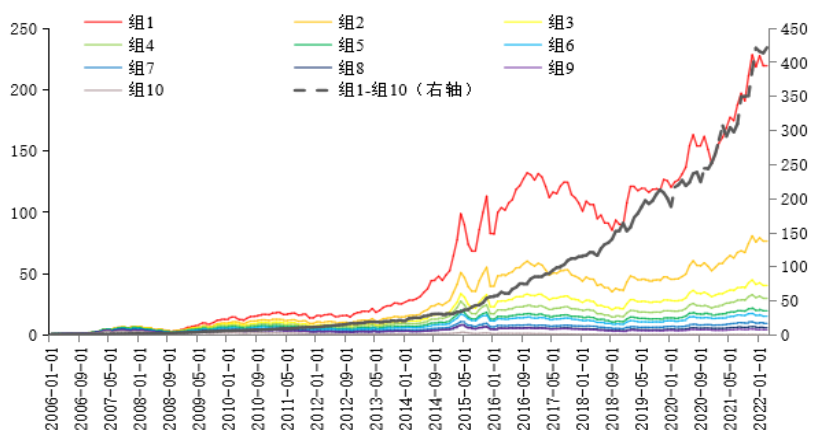
2.3. 原始因子的表现

本篇报告在构建 SPS 与 TPS 的过程中一共有两个核心步骤，第一步为原始因子的选择与组合，第二步为原始因子纯净化后的组合。而原始因子除了 2.2 中提到的一个价格辅助因子 PLUS 与 2.1 中提到的 Turn20 主因子外，还有另一个主因子。

首先，本篇报告有两个改革对象将作为主因子。除了开头的传统换手率 Turn20 因子之外，东吴金工在 2021 年二季度所推出的量稳换手率，也就是过去 20 个交易日换手率的标准差所构成的 STR 因子，也可以作为被改革的对象。

STR 的十分组多空对冲年化收益率为 45.06%，信息比率达到 3.01，与 Turn20 相比提升显著，是东吴金工过去研究成功的因子之一。STR 同样表现出了因子值越小，股票未来收益率越高的特质，从图 13 十分组多空对冲净值走势中也能看出 STR 因子明显的单调性。股票市场在偏向于换手率均值小的股票的同时，更加偏向于换手率标准差小的股票。过去 20 天换手率越平稳的股票，在未来越有上涨的可能性。

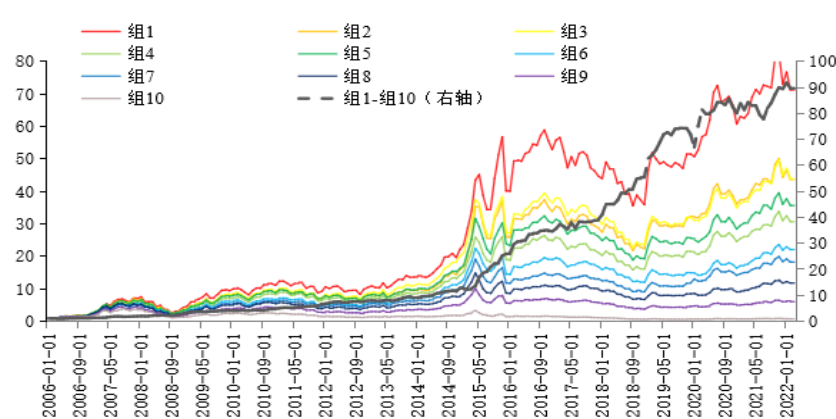
图12: STR 因子十分组及多空对冲净值走势



数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

图 14 为影线差 PLUS 的表现, PLUS 的十分组多空对冲年化收益率为 31.89%, 信息比率为 2.08, 胜率达到 74.63%。PLUS 的月度 RankIC 均值达到了-0.06, RankICIR 达到了-1.96。相比较于传统的动量因子 1.04 的信息比率, PLUS 作为单独的价格变动率因子也具有极强的选股能力。

图13: PLUS 因子十分组及多空对冲净值走势



数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

2.4. 搭配组合的选择

表4呈现的是三个原始因子之间的相关性。Turn20与STR因子的相关性高达0.884, 在数理意义上很难通过简单的相加或相乘来提升选股能力。而东吴金工在2021年8月15日发布的《优加换手率——解决 $1+1<2$ 的难题》成功提出了优加法来把 Turn20 与

STR 结合，得到了优加因子。

表4: 影线差 PLUS 因子、Turn20 因子、STR 因子的相关性矩阵

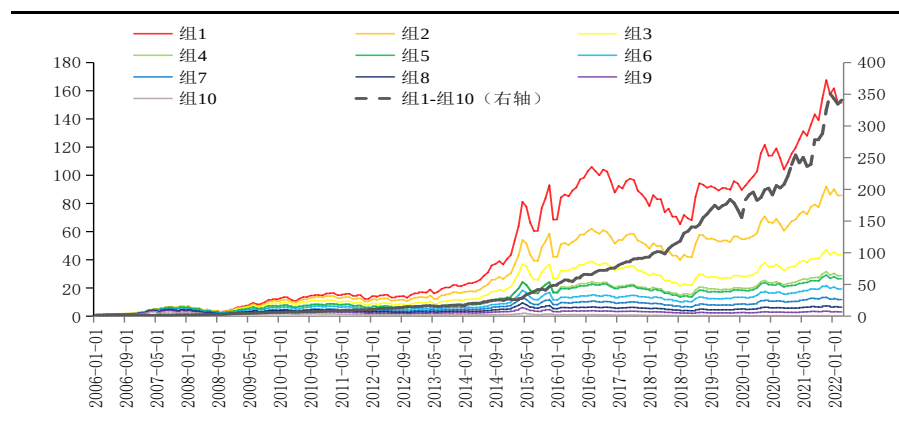
	Turn20	STR	影线差 PLUS
Turn20	1.000	0.884	0.134
STR	0.884	1.000	0.167
影线差 PLUS	0.134	0.167	1.000

数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

“量量配合”的成功，提供给了本篇报告的“价量配合”以启发。与量量配合所不同的是，PLUS 因子与 Turn20 和 STR 的相关性都在 0.2 以下，因此传统数理意义上的加法与乘法，在价量配合中是可行的。而为了让因子在横截面具有可加性或可乘性，在对因子进行横截面标准化后，还需在横截面给因子做非负化处理，即给所有因子加上横截面最小值使所有因子值为非零有理数。而非负化的处理，成功使不同因子在相乘步骤中不会因为符号问题丢失单调性。

首先是 Turn20 乘以 PLUS 之后的回测结果，如图 15 和表 5 所示，十分组多空对冲年化收益为 43.17%，信息比率为 2.48，胜率达到 78.46%，月度 RankIC 均值达到了 -0.111，RankICIR 高达 -3.13。相比于传统 Turn20 因子和单独的 PLUS 因子，此因子组合的选股能力和回测表现在各方面都得到了提升。

图14: Turn20 因子乘以 PLUS 因子十分组及多空对冲净值走势



数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

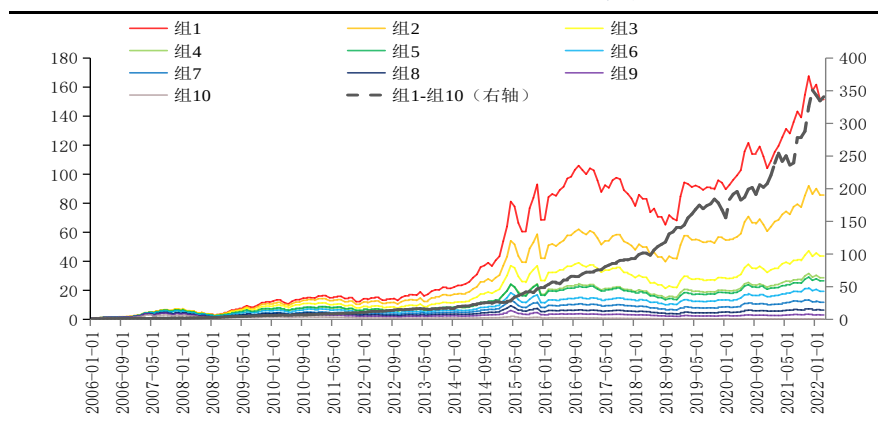
表5: Turn20 因子乘以 PLUS 因子的十分组多空对冲绩效指标(2006.1-2022.5)

年化收益率	43.17%
年化波动率	17.42%
信息比率	2.48
月度胜率	78.46%
最大回撤	20.07%
IC	-0.084
ICIR	-2.67
RankIC	-0.111
RankICIR	-3.13

数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

第二个组合为 STR 乘以 PLUS 的组合, 如图 16 与表 6 所示。十分组多空对冲年化收益率为 49.25%, 信息比率达到了 3.31, 胜率达到了 81.03%。月度 RankIC 均值达到了 -0.116, RankICIR 高达 -3.66。此因子组合同样比原始的 STR 与单独的 PLUS 表现更加出色, 比第一个组合在信息比率上甚至高出了 0.82。

图15: STR 因子乘以 PLUS 因子十分组及多空对冲净值走势



数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

表6: STR 因子乘以 PLUS 因子的十分组多空对冲绩效指标(2006.1-2022.5)

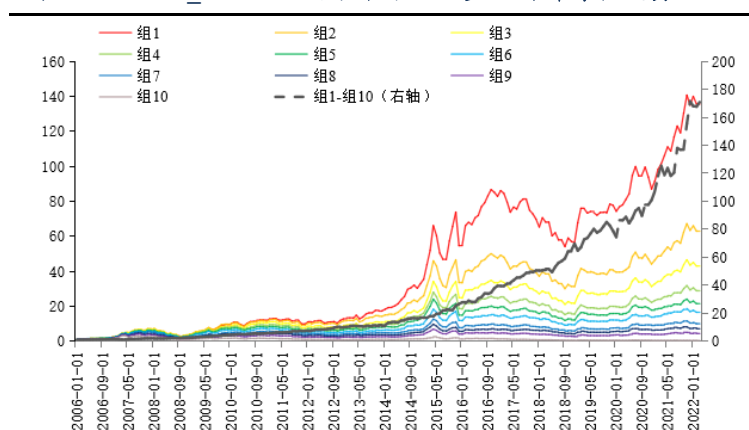
年化收益率	49.25%
年化波动率	14.88%
信息比率	3.31
月度胜率	81.03%
最大回撤	12.98%
IC	-0.088
ICIR	-3.12
RankIC	-0.116
RankICIR	-3.66

数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

2.5. 纯净化模型的构建

为了进一步提升新因子组合的选股能力，在本节中，我们将用微观层面或日频上的价量配合取代先前所提到的月频上的价量配合。首先是针对原本的换手率，每天以全A股为样本作为横截面，每只股票的换手率作为因变量，影线差 PLUS 作为自变量，使用一元线性回归的方法取得残差项。残差项即为去除影线差后的纯净换手率，被命名为 Turn_dePLUS。每一个日期横截面做一次相同的回归，便能够得到每只股票在时间序列上的纯净换手率因子值 Turn_dePLUS。与计算 Turn20 相同，每月底取前 20 交易日 Turn_dePLUS 因子平均值，便能够得到新的纯净换手率月度因子 Turn20_dePLUS。图 17 为 Turn20_dePLUS 十分组及多空对冲净值走势，在展现了相比原始 Turn20 更强的单调性的同时，还体现出了 Turn20_dePLUS 多头组相对 Turn20 多头组的优势。

图16: Turn20_dePLUS 因子十分组及多空对冲净值走势



数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

表7: Turn20_dePLUS 因子的十分组多空对冲绩效指标(2006.1-2022.5)

年化收益率	37.22%
年化波动率	17.24%
信息比率	2.16
月度胜率	71.79%
最大回撤	17.06%
IC	-0.075
ICIR	-2.25
RankIC	-0.101
RankICIR	-2.78

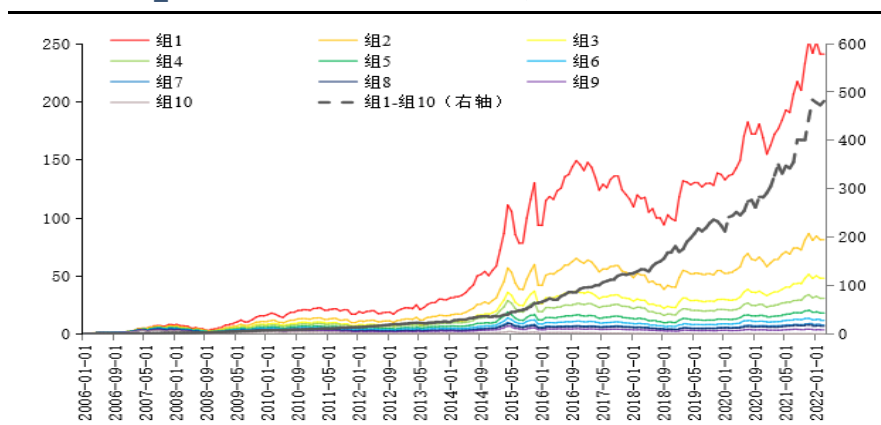
数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

Turn20_dePLUS 的十分组多空对冲年化收益率达到 37.22%，信息比率达到 2.16，相比于原始 Turn20 在各回测指标上均有所提升。因此，我们可以判断同样的纯净化方

法理论上对与 Turn20 相关性较高的 STR 也拥有相同的提升效果。

STR 的纯净化是基于 Turn20_dePLUS 的纯净化步骤展开的。仅需在每个月底回看过去 20 个交易日的 Turn_dePLUS 因子值并取标准差，便能够得到月度 STR_dePLUS 的因子值。图 18 与表 9 是 STR_dePLUS 因子十分组的表现，它的十分组多空对冲年化收益率为 46.24%，信息比率达到了 3.46，各个回测指标均相比于原始 STR 有所提升，与预期结果完全符合。

图17: STR_dePLUS 因子十分组及多空对冲净值走势



数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

表8: STR_dePLUS 因子的十分组多空对冲绩效指标(2006.1-2022.5)

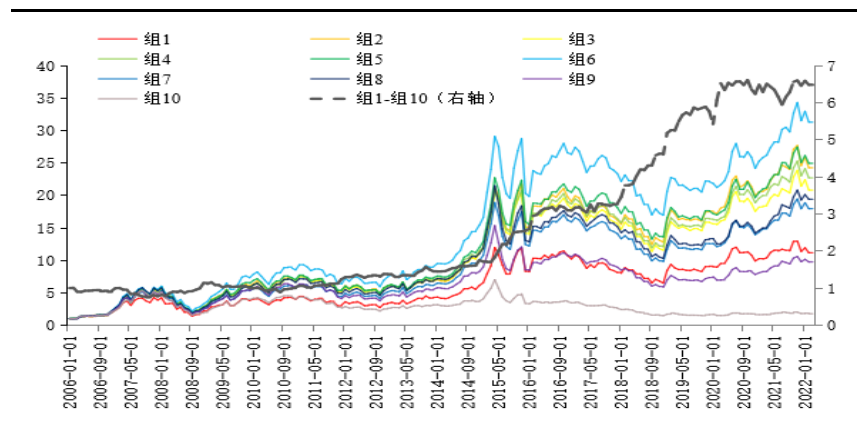
年化收益率	46.24%
年化波动率	13.38%
信息比率	3.46
月度胜率	81.03%
最大回撤	10.11%
IC	-0.081
ICIR	-2.98
RankIC	-0.113
RankICIR	-3.78

数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

既然换手率可以被影线差纯净化，影线差也可以被换手率纯净化。影线差 PLUS 因子的纯净化步骤，与原始换手率的纯净化步骤基本一致。每天以全样本为横截面，将 PLUS 因子作为因变量，换手率作为自变量，进行横截面的一元线性回归，取得残差项作为纯净影线差 PLUS 因子，该日度因子即为 PLUS_deTurn。在每月底回看过去 20 个交易日的 PLUS_deTurn 因子值取平均值，得到的即为最终的月度因子 PLUS_deTurn20。图 19 是 PLUS_deTurn20 因子的表现，信息比率是 0.87，与原始的 PLUS 因子相比有了

较大的下滑。然而作为辅助因子，我们更看重 PLUS_deTurn20 与主因子的相关性。

图18: PLUS_deTurn20 因子十分组及多空对冲净值走势



数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

表9: PLUS_deTurn20 因子的十分组多空对冲绩效指标(2006.1-2022.5)

年化收益率	12.17%
年化波动率	14.06%
信息比率	0.87
月度胜率	62.56%
最大回撤	25.63%
IC	-0.028
ICIR	-1.01
RankIC	-0.025
RankICIR	-0.86

数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

表 10 为 PLUS_deTurn20 因子、Turn20_dePLUS 因子、STR_dePLUS 因子的相关性矩阵。与之前一样，Turn20_dePLUS 因子、STR_dePLUS 因子的相关性依然较高，符合统计逻辑。然而 Turn20_dePLUS 因子与 PLUS_deTurn20 因子的相关性下降到了-0.102，STR_dePLUS 因子与 PLUS_deTurn20 因子的相关性更是下降到了 0.009，相关性近似为 0。从相关性角度出发，纯净化步骤非常成功的降低了主因子与辅因子之间的相关性，从因子表现来说，纯净化步骤也意外的为主因子带来了提升。因此纯净化步骤成功为最终因子的构建奠定了基础。

表10: PLUS_deTurn20 因子、Turn20_dePLUS 因子、STR_dePLUS 因子的相关性矩阵

	Turn20_dePLUS	STR_dePLUS	PLUS_deTurn20
Turn20_dePLUS	1.000	0.861	-0.102
STR_dePLUS	0.861	1.000	0.009
PLUS_deTurn20	-0.102	0.009	1.000

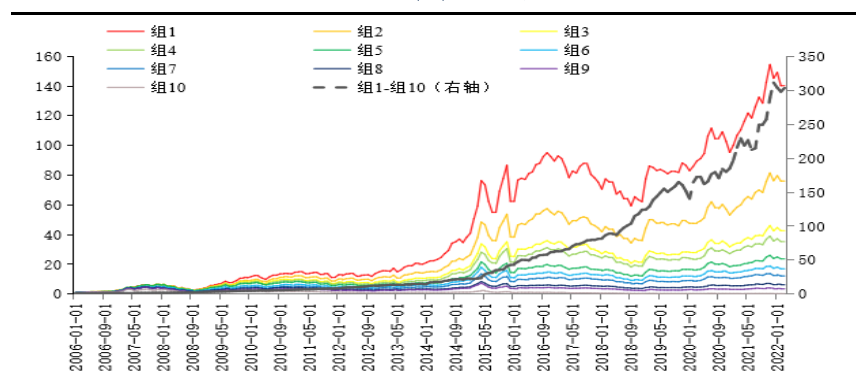
数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

2.6. TPS 因子的构建方法

TPS 全名为 Turn20 conformed by PLUS, 构建方法是把 Turn20_dePLUS 与 PLUS_deTurn20 相乘, 得出传统换手率 Turn20 的价量配合的纯净化加强版。类似 2.4 节, TPS 的两个月频因子相乘, 也需在横截面标准化后, 给因子做非负化处理。

图 20 与表 11 是 TPS 因子的十分组表现, TPS 的十分组多空对冲年化收益率达到了 42.15%, 信息比率达到了 2.56, 月度胜率高达 79.49%, 最大回撤为 15.93%。月度 RankIC 均值达到了 -0.107, RankICIR 高达 -3.23。相比于原始 Turn20, 绩效有了大幅提升。TPS 的成功也为 SPS 的构建提供了更多的信心。

图19: TPS 因子十分组及多空对冲净值走势



数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

表11: TPS 因子的十分组多空对冲绩效指标(2006.1-2022.5)

年化收益率	42.15%
年化波动率	16.46%
信息比率	2.56
月度胜率	79.49%
最大回撤	15.93%
IC	-0.082
ICIR	-2.72
RankIC	-0.107
RankICIR	-3.23

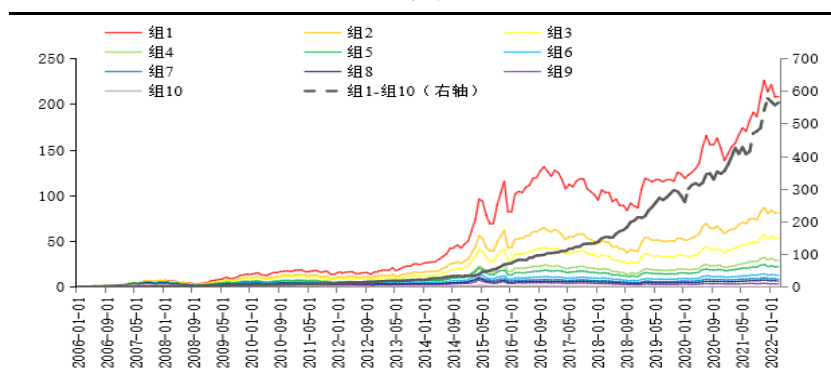
数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

2.7. SPS 因子的构建方法

SPS 全名为 STR conformed by PLUS, 构建方法是把 STR_dePLUS 与 PLUS_deTurn20 相乘, 也就是 STR 的价量配合的纯净化加强版。同样的, SPS 的两个月频因子相乘, 也需在横截面标准化后, 给因子做非负化处理, 避免负负得正。

图 21 与表 12 是 SPS 因子的十分组表现, SPS 的十分组多空对冲年化收益率达到了 47.70%, 信息比率达到了 3.59, 月度胜率高达 83.59%, 最大回撤仅为 12.28%。月度 RankIC 均值达到了 -0.113, RankICIR 高达 -3.87。SPS 因子的选股能力相比于原始 STR 有较大的提升。

图20: SPS 因子十分组及多空对冲净值走势



数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

表12: SPS 因子的十分组多空对冲绩效指标(2006.1-2022.5)

年化收益率	47.70%
年化波动率	13.27%
信息比率	3.59
月度胜率	83.59%
最大回撤	12.28%
IC	-0.084
ICIR	-3.28
RankIC	-0.113
RankICIR	-3.87

数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

表 13 和表 14 分别为 TPS 和 SPS 的因子改进过程的绩效提升表。表 13 是 Turn20

的改进过程，从原先 Turn20 的信息比率的 2.07，月频乘上影线差 PLUS 后变为 2.48。微观层面日度对影线差做纯化，得到 Turn20_dePLUS 的信息比率是 2.16。再乘上 PLUS_deTurn20 形成 Turn20 价量配合加强版——TPS 因子，信息比率提升至最终的是 2.56。

表13: 传统换手率 Turn20 价格配合因子的多空对冲绩效指标

	Turn20	Turn20*PLUS	Turn20_dePLUS	TPS
年化收益率	36.55%	43.17%	37.22%	42.15%
年化波动率	17.64%	17.42%	17.24%	16.46%
信息比率	2.07	2.48	2.16	2.56
月度胜率	69.74%	78.46%	71.79%	79.49%
最大回撤	19.10%	20.07%	17.06%	15.93%
IC	-0.075	-0.084	-0.075	-0.082
ICIR	-2.17	-2.67	-2.25	-2.72
RankIC	-0.102	-0.111	-0.101	-0.107
RankICIR	-2.68	-3.13	-2.78	-3.23

数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

表 14 是 STR 的改进过程，从原先 STR 的信息比率是 3.01，月频乘上影线差 PLUS 后提升至 3.31。接着在微观层面日度对影线差做纯化，得到 STR_dePLUS 的信息比率为 3.46，最终再乘上 PLUS_deTurn20 形成 STR 价量配合加强版——SPS 因子，信息比率提升至最终的 3.59。

表14: 量稳换手率 STR 价格配合因子的多空对冲绩效指标

	STR	STR*PLUS	STR_dePLUS	SPS
年化收益率	45.06%	49.25%	46.24%	47.70%
年化波动率	14.95%	14.88%	13.38%	13.27%
信息比率	3.01	3.31	3.46	3.59
月度胜率	76.41%	81.03%	81.03%	83.59%
最大回撤	11.69%	12.98%	10.11%	12.28%
IC	-0.081	-0.088	-0.081	-0.084
ICIR	-2.74	-3.12	-2.98	-3.28
RankIC	-0.111	-0.116	-0.113	-0.113
RankICIR	-3.35	-3.66	-3.78	-3.87

数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

3. 一些重要讨论

3.1. TPS 因子与 SPS 因子的分年度表现总结

得到了 TPS 与 SPS 以后，我们首先考察了 SPS 与 TPS 的分年度表现，表 15 和表 16 分别展示了 TPS 与 SPS 的多头组合(分组 1)年化收益率、空头组合(分组 10)年化收益率、多空对冲组合年化收益率，和多空对冲组合的绩效指标。按月度胜率看，最低的 2007 年、2013 年、2020 年，TPS 的月度胜率也达到了 66.67%。同样的，最低的 2019 年和 2020 年，SPS 的月度胜率也达到了 66.67%；其中 2008 年和 2012 年，月度胜率高达 100%。TPS 和 SPS 均表现出极佳的稳定性和优秀的抗风险能力。

表15: TPS 因子分年度表现

年份	年化收益率			分组 1 对冲分组 10 绩效指标			
	分组 1	分组 10	分组 1 对冲分组 10	波动率	信息比率	胜率	最大回撤
2006	142.99%	61.40%	51.47%	14.99%	3.43	91.67%	8.76%
2007	150.92%	69.86%	30.66%	31.05%	0.99	66.67%	12.44%
2008	-30.03%	-59.77%	64.27%	16.63%	3.86	83.33%	0.96%
2009	157.65%	67.48%	53.52%	9.41%	5.69	91.67%	0.94%
2010	22.14%	-4.40%	26.51%	12.21%	2.17	75.00%	3.94%
2011	-14.73%	-39.22%	38.02%	9.28%	4.10	75.00%	1.40%
2012	30.53%	-12.60%	46.44%	9.78%	4.75	91.67%	2.22%
2013	35.41%	17.16%	13.34%	14.82%	0.90	66.67%	6.31%
2014	89.08%	17.54%	59.83%	18.15%	3.30	83.33%	4.62%
2015	63.11%	-19.22%	85.89%	20.48%	4.19	83.33%	0.51%
2016	43.52%	-3.35%	47.13%	11.23%	4.20	83.33%	2.16%
2017	-15.89%	-35.48%	28.85%	7.15%	4.03	83.33%	0.56%
2018	-17.40%	-46.83%	52.47%	12.15%	4.32	83.33%	2.72%
2019	39.25%	12.06%	22.16%	12.95%	1.71	75.00%	8.03%
2020	10.09%	-13.32%	21.96%	24.08%	0.91	66.67%	6.40%
2021	52.26%	-13.23%	68.26%	22.67%	3.01	83.33%	7.46%

数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

表16: SPS 因子分年度表现

年份	年化收益率			分组 1 对冲分组 10 绩效指标			
	分组 1	分组 10	分组 1 对冲分组 10	波动率	信息比率	胜率	最大回撤
2006	140.67%	62.57%	49.72%	15.00%	3.31	83.33%	6.53%
2007	195.42%	82.54%	58.96%	13.44%	4.39	83.33%	2.55%
2008	-25.89%	-61.97%	88.23%	11.04%	7.99	100.00%	0.00%
2009	163.43%	61.63%	66.04%	9.18%	7.20	91.67%	0.52%
2010	22.41%	-1.72%	24.24%	8.96%	2.71	75.00%	2.96%
2011	-15.53%	-38.89%	35.92%	8.22%	4.37	83.33%	0.84%
2012	24.75%	-15.29%	46.01%	4.38%	10.50	100.00%	0.00%
2013	41.62%	14.19%	23.39%	10.72%	2.18	75.00%	4.43%
2014	86.16%	17.66%	58.33%	15.96%	3.65	91.67%	5.52%
2015	75.20%	-17.27%	103.56%	17.00%	6.09	91.67%	0.00%
2016	46.88%	1.64%	44.08%	10.64%	4.14	83.33%	1.48%
2017	-16.73%	-36.18%	29.30%	7.07%	4.14	83.33%	0.28%
2018	-14.18%	-46.78%	57.76%	10.68%	5.41	91.67%	1.45%
2019	42.77%	6.65%	30.88%	13.17%	2.34	66.67%	5.65%
2020	11.77%	-14.39%	26.83%	21.66%	1.24	66.67%	5.55%
2021	54.31%	-7.99%	62.69%	19.04%	3.29	83.33%	5.01%

数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

3.2. TPS 因子与 SPS 因子的多空收益分解

表 17 与表 18 为 TPS 与 SPS 的多空收益分解, 可以发现两个因子的空头超额收益都大于多头超额收益, 多空收益比例约为 4 比 6, 空头收益虽然多, 但不至于太偏向空头。

表17: TPS 因子多空收益分解

	多空对冲	多头超额	空头超额
年化收益率	42.15%	14.22%	25.30%
年化波动率	16.46%	8.13%	10.30%
信息比率	2.56	1.75	2.46
胜率	79.49%	72.31%	75.38%
最大回撤	15.93%	13.13%	8.32%

数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

表18: SPS 因子多空收益分解

	多空对冲	多头超额	空头超额
年化收益率	47.70%	17.97%	25.91%
年化波动率	13.27%	7.10%	8.31%
信息比率	3.59	2.53	3.12
胜率	83.59%	77.95%	83.59%
最大回撤	12.28%	5.75%	6.76%

数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

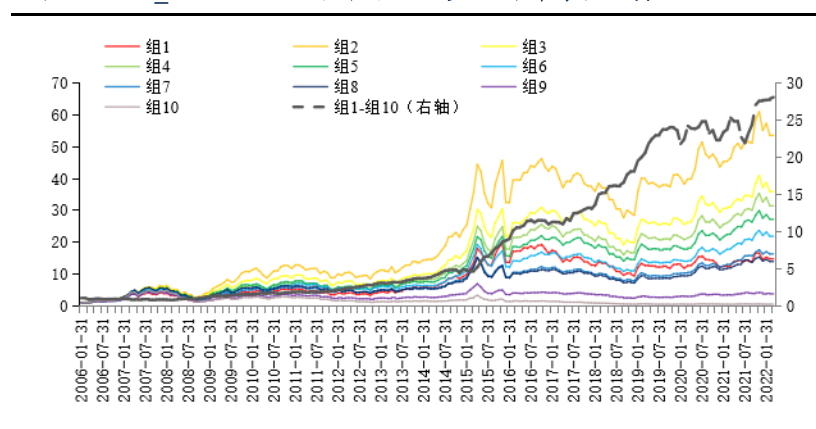
3.3. TPS 因子与 SPS 因子正交 Turn20 因子的表现

我们更加希望 TPS 与 SPS 是传统换手率外的新因子, 因此检验两个新因子额外的选股能力。图 22 与图 23 分别为 TPS 和 SPS 与 Turn20 正交后的十分组多空对冲净值走势。

其中 TPS 正交 Turn20 后的年化收益率为 17.52%, 信息比率仍有 1.38, 最大回撤下降到 13.25%, 稳定性有所提升。SPS 正交 Turn20 后的年化收益率为 18.18%, 信息比率为 1.47, 最大回撤为 13.12%。

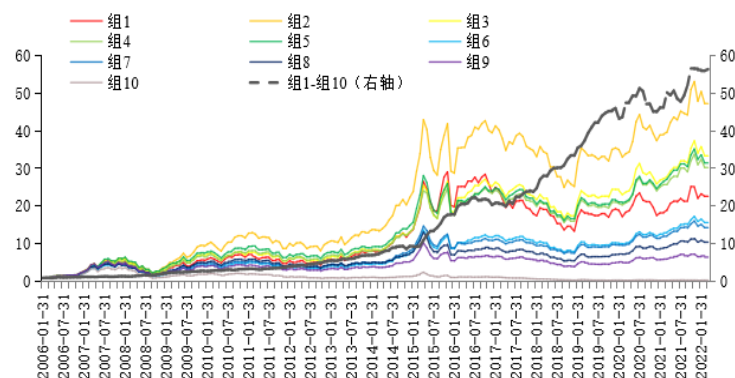
前文图 2 展现了 Turn20 因子十分组组内收益率标准差, 结论为 Turn20 分组越大, 组内股票收益率标准差越大。图 24 与图 25 则展示了 TPS、SPS 与 Turn20 因子的十分组组内收益标准差对比。相比 Turn20, TPS 大分组的组内收益标准差有所下降。而 SPS 大分组的组内收益标准差相比 TPS 下降幅度更大。因此, TPS 与 SPS 成功的印证了前文所提到的改进 Turn20 的可能性, 成功把大涨的股票从大分组里解救了出来。

图21: TPS_deTurn20 因子十分组及多空对冲净值走势



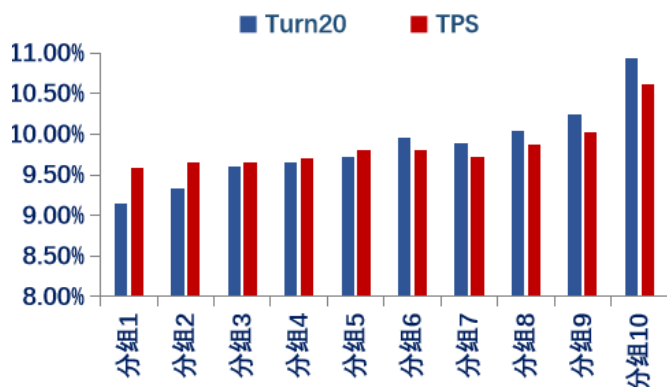
数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

图22: SPS_deTurn20 因子十分组及多空对冲净值走势



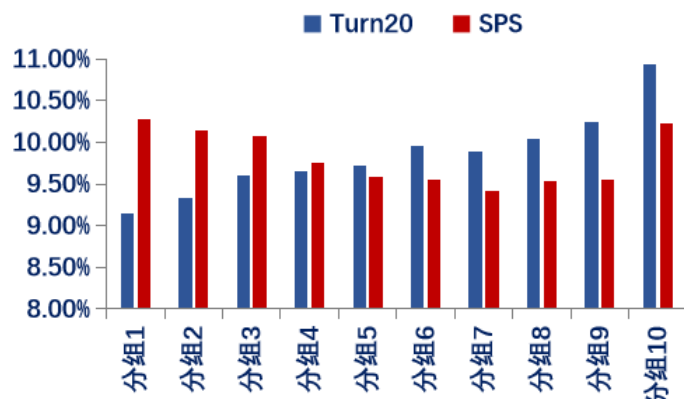
数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

图23: TPS 与 Turn20 的十分组组内收益标准差对比



数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

图24: SPS 与 Turn20 的十分组组内收益标准差对比



数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

3.4. 纯净 TPS 因子与纯净 SPS 因子的表现

得到 TPS 因子与 SPS 因子后, 我们考察其与市场常用风格因子的相关性。以全体 A 股为研究样本, 2010/01/01-2022/05/31 为回测区间, 下表 19 与表 20 展示了 TPS 因子、SPS 因子与十个常用 Barra 风格因子的相关系数。

表19: TPS 因子与 Barra 风格因子相关性

TPS 因子		TPS 因子	
BooktoPrice	-0.1382	Beta	0.1364
EarningsYield	-0.0354	Momentum	0.0961
Growth	0.0138	ResidualVolatility	0.2035
Leverage	-0.0129	Liquidity	0.2867
Value	0.0580	NonLinearSize	-0.0846

数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

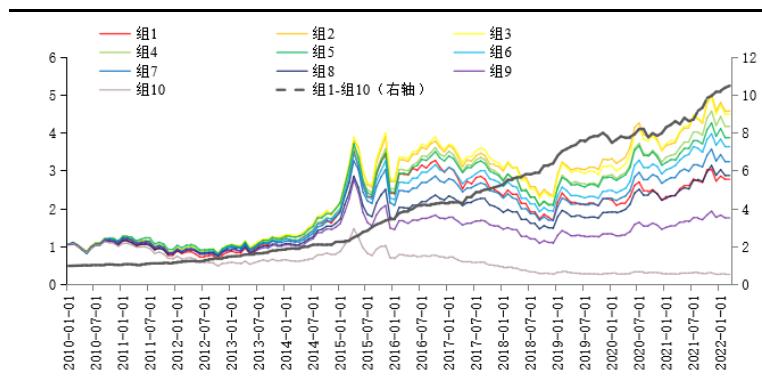
表20: SPS 因子与 Barra 风格因子相关性

SPS 因子		SPS 因子	
BooktoPrice	-0.1356	Beta	0.0751
EarningsYield	-0.0474	Momentum	0.0855
Growth	0.0011	ResidualVolatility	0.2781
Leverage	-0.0082	Liquidity	0.3068
Value	0.0393	NonLinearSize	-0.0890

数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

为了剔除上述因子与行业的干扰,我们每月月底将 TPS 因子与 SPS 因子对 Barra 风格和 28 个申万一级行业虚拟变量进行回归,取得残差作为纯净 TPS 与纯净 SPS 因子。下图 26 与图 27 展示了 TPS 因子与 SPS 因子的十分组及多空对冲净值走势,下表 21 与下表 22 汇报了两个因子的分年度表现情况。剔除常用风格与行业之后,纯净 TPS 与纯净 SPS 仍有一定的选股能力,纯净 TPS 的多空收益为 21.16%,年化波动率为 7.84%,信息比率达到 2.70,胜率为 80.95%,最大回撤仅为 6.51%。纯净 SPS 的多空收益为 20.74%,年化波动率为 8.33%,信息比率达到 2.49,胜率为 79.59%,最大回撤仅为 8.89%。

图25: 纯净 TPS 因子十分组及多空对冲净值走势



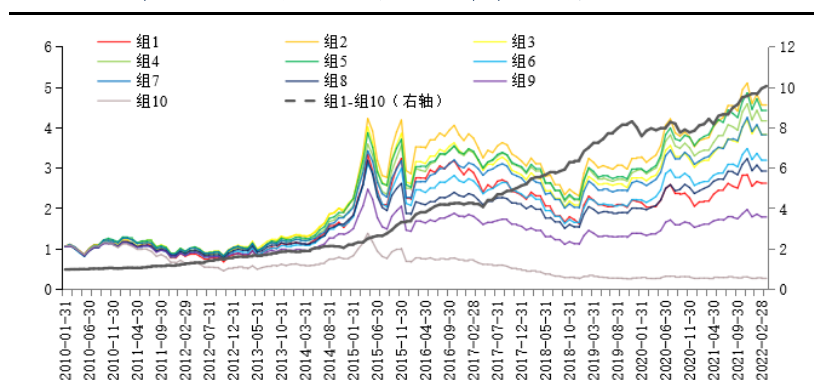
数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

表21: 纯净 TPS 因子分年度表现

年份	年化收益率			分组 1 对冲分组 10 绩效指标			
	分组 1	分组 10	分组 1 对冲分组 10	波动率	信息比率	胜率	最大回撤
2010	4.60%	0.97%	3.96%	5.14%	0.77	50.00%	2.42%
2011	-25.97%	-33.33%	11.75%	8.52%	1.38	66.67%	4.28%
2012	9.48%	-13.54%	27.30%	6.95%	3.93	83.33%	1.76%
2013	38.98%	12.16%	24.88%	4.60%	5.41	100.00%	0.00%
2014	50.89%	24.09%	22.26%	8.98%	2.48	75.00%	1.17%
2015	35.50%	-12.73%	53.00%	7.63%	6.95	100.00%	0.00%
2016	23.16%	-0.27%	24.36%	7.75%	3.14	83.33%	0.60%
2017	-17.83%	-32.25%	21.16%	8.97%	2.36	83.33%	2.65%
2018	-30.29%	-43.47%	22.88%	5.63%	4.06	91.67%	0.24%
2019	33.35%	10.06%	22.30%	7.58%	2.94	83.33%	2.33%
2020	-1.67%	-4.23%	2.15%	9.82%	0.22	66.67%	5.53%
2021	22.64%	-4.32%	27.39%	8.25%	3.32	83.33%	1.90%

数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

图26: 纯净 SPS 因子十分组及多空对冲净值走势



数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

表22: 纯净 SPS 因子分年度表现

年份	年化收益率			分组 1 对冲分组 10 绩效指标			
	分组 1	分组 10	分组 1 对冲分组 10	波动率	信息比率	胜率	最大回撤
2010	7.70%	3.76%	4.23%	4.69%	0.90	58.33%	2.01%
2011	-27.69%	-37.56%	15.71%	5.58%	2.81	75.00%	1.63%
2012	10.46%	-16.61%	32.97%	6.54%	5.04	83.33%	1.63%
2013	33.60%	15.68%	16.69%	5.70%	2.93	75.00%	1.43%
2014	45.83%	24.11%	18.16%	9.62%	1.89	75.00%	4.03%
2015	34.52%	-10.54%	52.72%	9.52%	5.54	91.67%	0.29%
2016	25.93%	1.96%	24.75%	8.91%	2.78	83.33%	1.64%
2017	-17.78%	-32.70%	22.00%	10.59%	2.08	83.33%	4.51%
2018	-30.26%	-44.35%	24.80%	6.58%	3.77	91.67%	0.94%
2019	34.03%	7.88%	25.12%	8.52%	2.95	91.67%	3.54%
2020	-5.68%	-4.40%	-2.04%	10.41%	-0.20	58.33%	6.37%
2021	24.00%	-0.02%	23.33%	7.60%	3.07	91.67%	3.04%

数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

3.5. 参数敏感性实验

在前述回测中,我们都只考虑了每月月底回看过去 20 个交易日的情况。本小节内容,我们改变回看天数为 40、60 个交易日,检验 SPS 与 TPS 因子的回测效果,并与 Turn20 因子进行对比。

下表 23 展示了在回看 40、60 个交易日,回测时间段 2006/01/01-2022/05/31 内,TPS 和 SPS 因子十分组多空对冲的绩效指标。综合 TPS、SPS 和 Turn20,回看 40 日的各项绩效指标,与 20 日相差稍有下降;回看 60 日,回测绩效再稍有下降,但仍有选股能力。整体而言,回看天数对 TPS 和 SPS 的影响不大。

表23: TPS 因子、SPS 因子的参数敏感性

		年化收益率	年化波动率	信息比率	月度胜率	最大回撤率
回看 40 日	Turn20	31.52%	18.57%	1.70	67.18%	22.34%
	TPS	34.67%	16.03%	2.16	70.77%	18.85%
	SPS	39.79%	13.24%	3.01	78.46%	9.13%
回看 60 日	Turn20	24.79%	17.93%	1.38	67.18%	17.42%
	TPS	27.89%	16.14%	1.73	69.07%	21.36%
	SPS	34.65%	13.04%	2.66	77.32%	7.29%

数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

3.6. 其他样本空间的情况

我们检验 TPS 和 SPS 在不同样本空间,回看 20 日的表现。似乎,相比之前在全体

A 股的表现，在沪深 300 指数和中证 500 指数成分股中，TPS 与 SPS 的十分组多空对冲年化收益信息比率，都有所下降。然而，这是沪深 300 或中证 500，相比全 A 的比较。对于专注指数增强的基金经理而言，只要在沪深 300 或中证 500 内，TPS 和 SPS 能够优于 Turn20，就有机会做出指数增强。带着这样的视角，表 24 展示了，无论是沪深 300 或中证 500，TPS 和 SPS 的表现可圈可点，均优于传统 Turn20 因子。

表24: TPS 因子、SPS 因子在沪深 300、中证 500 的多空对冲绩效指标(2010.1-2022.5)

		年化收益率	年化波动率	信息比率	月度胜率	最大回撤率
沪深 300	Turn20	3.65%	24.44%	0.15	55.98%	43.72%
	TPS	7.61%	22.10%	0.34	51.63%	35.37%
	SPS	12.06%	21.64%	0.56	55.43%	34.51%
中证 500	Turn20	22.18%	20.61%	1.08	64.67%	36.83%
	TPS	27.37%	18.74%	1.46	72.28%	28.54%
	SPS	25.41%	15.79%	1.61	70.65%	25.79%

数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

4. 总结

本篇报告为东吴金工“技术分析拥抱选股因子”系列研究的第十篇，我们承接先前几篇报告的研究方向，以价量配合为基础继续对换手率进行改造——成交价改进换手率因子。

首先基于简单的月频数据，综合传统换手率与量稳换手率的研究思路，通过相关性分析，结合价格变动率因子影线差 PLUS，得到原始因子的组合 Turn20*PLUS 以及 STR*PLUS。2006/01-2022/05 期间，两个组合的年化收益率、信息比率、最大回撤与胜率均优于原始 Turn20、STR 单因子。

接下来，尝试在日频层面对原始因子进行纯净化改造，剔除因子之间的影响，得到更加纯粹的因子组合即 TPS 与 SPS，其中 TPS 的信息比率提升至 2.56，SPS 的信息比率提升至 3.59。

新因子的选股能力均显著优于传统换手率因子，横向对比 SPS 的表现则要优于 TPS 因子。SPS 因子与 TPS 因子在不同样本空间中的表现均十分稳定，优于传统换手率因子与基准表现。

然而价量配合的尽头不止于此，影线差 PLUS 作为价格因子仍然不完美，而所谓完美价格因子即为下月收益率。如表 25 所示，换手率最大的三个分组，即主 10 的次 8 次 9 次 10，双分组后收益率非常的高。这印证了，换手率大的股票，整体偏跌，但夹杂一小部分大涨的股票。当然这种具有前瞻性的完美因子是无法得到的，影线差 PLUS 与之相比仍有巨大的提升空间，东吴金工接下来的研究方向就是找到更加接近完美价格因子

的新辅助因子。

表25：换手率、未来收益率双分组下各组的年化收益率

	主1	主2	主3	主4	主5	主6	主7	主8	主9	主10
次1	-70.85%	-60.98%	-53.12%	-43.72%	-36.22%	-29.27%	-22.61%	-19.45%	-18.36%	-28.60%
次2	-48.81%	-53.10%	-57.16%	-58.12%	-57.38%	-54.74%	-53.64%	-52.62%	-51.31%	-57.50%
次3	-31.81%	-36.12%	-39.66%	-42.86%	-46.72%	-47.20%	-47.27%	-46.36%	-47.17%	-57.39%
次4	-16.13%	-20.18%	-23.53%	-27.01%	-29.64%	-31.06%	-33.75%	-37.03%	-38.27%	-46.83%
次5	1.59%	-2.49%	-5.89%	-8.82%	-10.36%	-10.72%	-11.71%	-14.65%	-19.07%	-32.52%
次6	23.22%	20.12%	16.90%	15.63%	15.03%	16.48%	17.45%	17.19%	13.69%	0.15%
次7	54.34%	52.23%	49.76%	50.49%	54.38%	59.79%	64.60%	62.21%	52.72%	50.12%
次8	105.13%	105.22%	108.87%	119.95%	128.72%	128.41%	117.33%	97.48%	89.71%	130.46%
次9	227.79%	248.68%	256.52%	235.89%	192.36%	168.95%	146.38%	116.49%	91.27%	198.44%
次10	496.43%	330.55%	215.20%	146.04%	99.97%	68.78%	46.48%	30.68%	10.83%	290.15%

数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

5. 风险提示

- (1) **未来市场风险变化**：本报告所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化；
- (2) **单因子模型风险**：单因子的收益可能存在较大波动，实际应用需结合资金管理、风险控制等方法；
- (3) **数据测算误差风险**：模型测算可能存在相对误差，不构成实际投资建议。

免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可的情况下，东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发、转载，需征得东吴证券研究所同意，并注明出处为东吴证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

东吴证券投资评级标准：

公司投资评级：

买入：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在 15%以上；

增持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于 5%与 15%之间；

中性：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于-5%与 5%之间；

减持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于-15%与-5%之间；

卖出：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在-15%以下。

行业投资评级：

增持：预期未来 6 个月内，行业指数相对强于大盘 5%以上；

中性：预期未来 6 个月内，行业指数相对大盘-5%与 5%；

减持：预期未来 6 个月内，行业指数相对弱于大盘 5%以上。

东吴证券研究所

苏州工业园区星阳街 5 号

邮政编码：215021

传真：（0512）62938527

公司网址：<http://www.dwzq.com.cn>